Límites al infinito

Asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas

Semana 4 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = L$ y calcular límites al infinito.
2. Resolver indeterminaciones $\frac{\infty}{\infty}$ e $\infty - \infty$ (dividir por la mayor potencia, racionalizar).
3. Hallar **asíntotas horizontales** y **asíntotas oblicuas**.
4. Combinar todas las asíntotas para esbozar gráficas.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:20	Límites al infinito: definición y límites básicos
0:20 – 0:55	Racionales, raíces y exponenciales. Asíntotas horizontales
0:55 – 1:35	Asíntotas oblicuas. Esbozo con todas las asíntotas
1:35 – 1:45	Aplicaciones (cinética enzimática)
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Límites al infinito
2. Asíntotas horizontales
3. Asíntotas oblicuas
4. Ejercicios

Límites al infinito

Definición

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ si

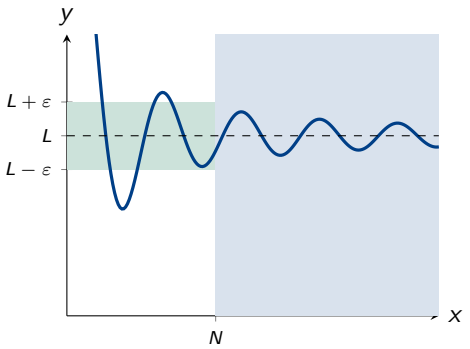
$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N > 0 :\ x > N \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Análogo para $x \to -\infty$ $(x < -N)$.

Teorema (límites básicos)

Para $r > 0$ racional: $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x^r} = 0$; $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x^r} = 0$ si x^r está definido.
$\lim_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$, $\lim_{x\to+\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$.

Las reglas algebraicas de límites siguen valiendo.



Para $x > N$, la gráfica queda en la franja: puede incluso *cruzar* $y = L$.

Racionales: dividir por la mayor potencia

Ejemplo 1

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 - x + 5}{2x^2 + 7} = \lim_{x\to\infty} \frac{3 - \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}}{2 + \frac{7}{x^2}} = \frac{3}{2}.$$

Teorema (comparación de grados)

Si $P(x) = a_n x^n + \cdots$ y $Q(x) = b_m x^m + \cdots$, entonces cuando $x \to \pm\infty$:

- $n < m$: $\frac{P}{Q} \to 0$.
- $n = m$: $\frac{P}{Q} \to \frac{a_n}{b_m}$ (cociente de coeficientes principales).
- $n > m$: $\frac{P}{Q} \to \pm\infty$ (el signo según $\frac{a_n}{b_m}$ y la paridad de $n - m$).

Ejemplo 2

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^3 + 1}{2x - 5} = +\infty \quad \text{(se comporta como } \tfrac{x^2}{2}\text{)}. \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{4x + 1}{x^2 - 3} = 0.$$

Raíces: ¡cuidado con $x \to -\infty$!

Ejemplo 3

$f(x) = \dfrac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$. Como $\sqrt{x^2} = |x|$:

$$\frac{2x}{|x|\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \to \begin{cases} 2, & x \to +\infty \ (|x| = x) \\ -2, & x \to -\infty \ (|x| = -x) \end{cases}$$

Dos asíntotas horizontales distintas: $y = 2$ y $y = -2$.

Ejemplo 4: $\infty - \infty$, racionalizar

$$\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+x} - x\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1} = \frac{1}{2}.$$

Ejemplo 5. $\lim_{x\to\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 0$ (sándwich: $\left|\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right| \le \frac{1}{x}$), aunque la gráfica cruza infinitas veces $y = 0$.

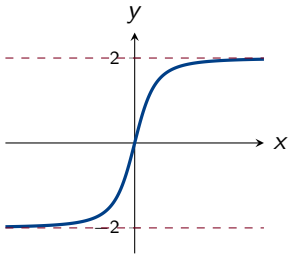
Contenido

1. Límites al infinito
2. Asíntotas horizontales
3. Asíntotas oblicuas
4. Ejercicios

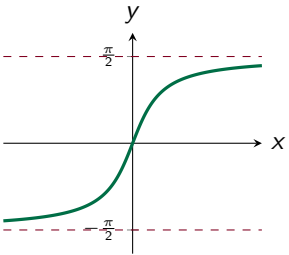
Asíntotas horizontales

Definición

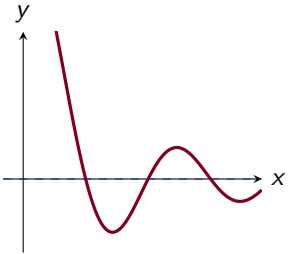
La recta $y = L$ es una **asíntota horizontal** de f si $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ ó $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$.



$\frac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$: dos asíntotas.



arctan x.



$\frac{\text{sen } x}{x}$ cruza su asíntota.

Observación

Una función tiene a lo sumo **dos** asíntotas horizontales (una por cada extremo). La gráfica **puede cortarlas**.

Ejemplo 6

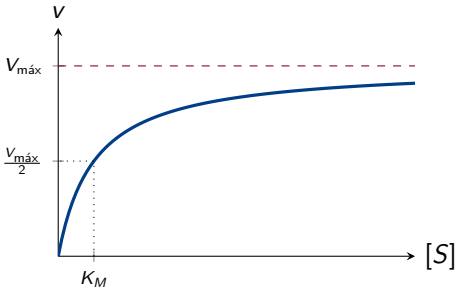
$f(x) = \dfrac{3e^x + 1}{e^x + 2}$: $x \to +\infty$: dividir por e^x: $\to 3$; $x \to -\infty$: $e^x \to 0$, $\to \frac{1}{2}$. Asíntotas: $y = 3$ y $y = \frac{1}{2}$.

Ejemplo 7: cinética enzimática

La ecuación de Michaelis–Menten da la velocidad de una reacción catalizada:

$$v([S]) = \frac{V_{\text{máx}}[S]}{K_M + [S]} \xrightarrow[[S]\to\infty]{} V_{\text{máx}}.$$

La asíntota horizontal es la velocidad máxima (saturación de la enzima). En $[S] = K_M$, $v = \frac{V_{\text{máx}}}{2}$.



Contenido

1. Límites al infinito
2. Asíntotas horizontales
3. Asíntotas oblicuas
4. Ejercicios

Asíntotas oblicuas

Definición

La recta $y = mx + b$ $(m \neq 0)$ es **asíntota oblicua** de f en $+\infty$ si

$$\lim_{x \to +\infty} \big[f(x) - (mx + b)\big] = 0.$$

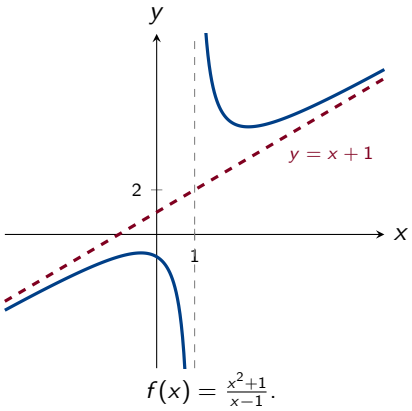
(Análogo en $-\infty$.)

Teorema (cálculo)

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim_{x \to \pm\infty} \big[f(x) - mx\big],$$

siempre que ambos límites existan y sean finitos.

Si $m = 0$ se obtiene una asíntota horizontal.



Ejemplos de asíntotas oblicuas

Ejemplo 8: racional, división

Si $\operatorname{gr} P = \operatorname{gr} Q + 1$, la división da la asíntota:

$$\frac{x^2+1}{x-1} = x + 1 + \frac{2}{x-1} \quad \Rightarrow \quad y = x+1 \text{ (en ambos extremos).}$$

Ejemplo 9: con raíces

$f(x) = \sqrt{x^2+2x}$. $m = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2+2x}}{x} = 1$;

$$b = \lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+2x} - x\right) = \lim \frac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x} = 1.$$

En $+\infty$: $y = x+1$. En $-\infty$: $m=-1$, $b=-1$: $y = -x-1$. (¡Asíntotas distintas en cada extremo!)

Ejemplo 10

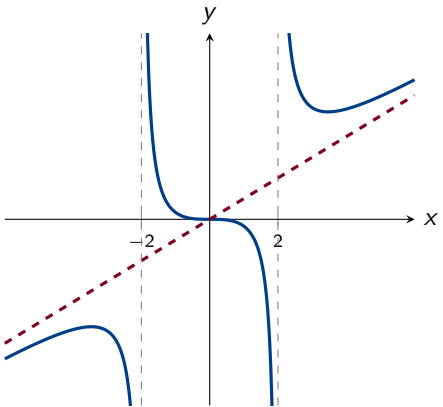
$f(x) = x + \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ tiene asíntota oblicua $y = x$ y la corta infinitas veces.

Esbozo con todas las asíntotas

Ejemplo 11

$f(x) = \dfrac{x^3}{x^2-4}$.

- Impar (simétrica respecto del origen).
- Verticales: $x = \pm 2$. En $x \to 2^+$: $\frac{8}{0^+} = +\infty$; $x \to 2^-$: $-\infty$.
- División: $\frac{x^3}{x^2-4} = x + \frac{4x}{x^2-4} \Rightarrow$ oblicua $y = x$.
- Corta a la asíntota oblicua solo si $\frac{4x}{x^2-4} = 0$: en $x = 0$.



Contenido

1. Límites al infinito
2. Asíntotas horizontales
3. Asíntotas oblicuas
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Calcule: (a) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{(2x-1)^3}{(x+2)(4x^2+1)}$, (b) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{9x^2+1}}{3-x}$, (c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2-x}\right)$, (d) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\sqrt[3]{x^3+x^2}-x\right)$.
2. Halle todas las asíntotas: (a) $f(x)=\dfrac{2x^2-x}{x^2-1}$, (b) $g(x)=\dfrac{x^2-3x+2}{x+1}$, (c) $h(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2-4}}$, (d) $k(x)=x\,e^{1/x}$, (e) $p(x)=\sqrt{4x^2+x}-x$.
3. Esboce $f(x)=\dfrac{x^2}{x-2}$ con sus asíntotas.
4. ¿Puede una función tener asíntota oblicua en $+\infty$ y horizontal en $-\infty$? Dé un ejemplo.
5. La población de una especie sigue $P(t)=\dfrac{5000}{1+49e^{-0.3t}}$. Halle $P(0)$ y la asíntota horizontal. Interprete.
6. Pruebe con la definición que $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{3x+1}{x+2}=3$.

Resumen

- $\lim_{x\to\infty} f = L$: para x grande, $f(x)$ está cerca de L. $\frac{1}{x^r} \to 0$.
- Racionales: comparar grados; raíces: $\sqrt{x^2} = |x|$; $\infty - \infty$: racionalizar.
- **Horizontal** $y = L$: $\lim_{x\to\pm\infty} f = L$ (a lo sumo dos).
- **Oblicua** $y = mx + b$: $m = \lim \frac{f}{x}$, $b = \lim(f - mx)$; en racionales, por división.
- Las gráficas pueden cortar las asíntotas horizontales y oblicuas (incluso infinitas veces).

Próxima sesión: continuidad y tipos de discontinuidad.